

MATEMÁTICAS BÁSICAS Cuarta entrega (Tipo 1)

1. Hallar todas las raíces quintas del número complejo

$$z = -32 + 32i.$$

Representarlas geométricamente.

2. Consideramos la transformación $T : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$, $T(z) = z^2$. Encontrar la imagen mediante T del cuadrante $\{z \in \mathbb{C} : \operatorname{Re}(z) \geq 1, \operatorname{Im}(z) \geq 1\}$, y representarla geométricamente. Encuentra un lugar geométrico cuya imagen a través de T sea una circunferencia.

MATEMÁTICAS BÁSICAS Cuarta entrega (Tipo 2)

1. Sean

$$z_1 = 1 + i, \quad z_2 = 3 + 2i, \quad z_3 = 4 + 5i.$$

Determinar el área y el perímetro del triángulo cuyos vértices tienen dichos afijos. Estudiar si dicho triángulo es rectángulo, isósceles o equilátero.

2. Consideramos la transformación $T : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$, $T(z) = z(\bar{z} - 2i)$. Obtener las expresiones de $\operatorname{Re}(T(z))$ y $\operatorname{Im}(T(z))$ en función de las coordenadas cartesianas de z . Representar geométricamente los conjuntos siguientes y su intersección

$$\{z \in \mathbb{C} : \operatorname{Re}(T(z)) = 0\}, \quad \{z \in \mathbb{C} : \operatorname{Im}(T(z)) = 0\}.$$

MATEMÁTICAS BÁSICAS Cuarta entrega (Tipo 3)

1. Consideramos la transformación

$$f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}, \quad f(z) = \frac{1+i}{2} z.$$

Si definimos $f^1 = f$ y $f^n = f \circ f^{n-1}$, hallar una expresión de $f^n(z)$ para todo $n \in \mathbb{N}$. Calcular también $\sum_{k=1}^8 f^k(1)$.

2. Hallar y representar geométricamente el conjunto de los números complejos z tales que $|z - 2| = 2|z + i|$.

MATEMÁTICAS BÁSICAS Cuarta entrega (Tipo 4)

1. Consideramos la transformación

$$T : \mathbb{C} \setminus \{-1\} \rightarrow \mathbb{C}, \quad T(z) = \frac{z-1}{z+1}.$$

Hallar T^{-1} y encontrar la imagen mediante T de la recta $\{x \in \mathbb{C} : \operatorname{Re}(z) = 0\}$.

2. Sean $z_0 = 2 + i$ el afijo del centro de un pentágono regular y $z_1 = 4 + i$ el afijo de uno de sus vértices. Hallar los afijos de los cuatro vértices restantes.